

Evaluasi Kinerja Metode MC, QMC, dan RQMC pada Penentuan Harga Opsi *Lookback*

Donny Citra Lesmana^{1*}, Gading Surya Permana², Yessi Agustina Sri Rezeki³, Evan Keona Hendrawan⁴, Fransisca Grandis Sativa Yudana⁵

^{1,2,3,4,5}Divisi Matematika Ekonomi, Keuangan, dan Aktuaria, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University, Bogor, Indonesia

e-mail: donnylesmana@apps.ipb.ac.id

Abstrak

Opsi merupakan salah satu produk derivatif yang bermanfaat untuk mengelola risiko, melakukan spekulasi, serta mengurangi biaya transaksi dari investasi. Salah satu jenis opsi adalah opsi *lookback*. Opsi *lookback* adalah opsi yang *payoff*-nya bergantung pada harga aset tertinggi atau terendah yang dicapai selama masa berlaku opsi. Meskipun solusi analitik untuk opsi *lookback* tersedia dalam kasus *continuous monitoring*, harga aset ketika diamati pada titik waktu tertentu tidak memiliki formula tertutup (*closed-form*) sehingga memerlukan pendekatan numerik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan lima metode simulasi, yakni simulasi Monte Carlo standar, *Quasi*-Monte Carlo dengan barisan Sobol dan Halton, serta *Randomized Quasi*-Monte Carlo dengan barisan Sobol dan Halton dengan nilai analitik sebagai tolak ukur, sehingga didapatkan metode yang lebih efektif dalam menilai harga opsi *lookback*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode RQMC Sobol memberikan hasil yang lebih akurat, galat relatif yang lebih kecil, serta laju konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan keempat metode lainnya. Dengan demikian, metode ini terbukti lebih efektif dalam menilai harga opsi *lookback*.

Kata Kunci: Opsi *Lookback*, Monte Carlo, *Quasi*-Monte Carlo, *Randomized Quasi*-Monte Carlo

Abstract

Options are one of the derivative products that are useful for managing risk, conducting speculation, and reducing transaction costs of investment. One type of option is the lookback option. Lookback option is an option whose payoff depends on the highest or lowest stock price achieved during the life of the option. Although analytical solutions for lookback options are available in the case of continuous monitoring, the asset price when observed at specific points in time does not have a closed-form formula, thus requiring a numerical approach. Therefore, this study aims to compare five simulation methods, namely standard Monte Carlo simulation, Quasi-Monte Carlo with Sobol and Halton sequences, and Randomized Quasi-Monte Carlo with Sobol and Halton sequences, using the analytical value as a benchmark, in order to obtain a more effective method for pricing lookback options. The results show that the RQMC Sobol method provides more accurate results, smaller relative errors, and a faster convergence rate compared to the other four methods. Thus, this method is proven to be more effective in pricing lookback options.

Keywords: Lookback Option, Monte Carlo, Quasi-Monte Carlo, Randomized Quasi-Monte Carlo

1 Pendahuluan

Investasi adalah suatu aktivitas penanaman modal pada suatu aset yang dilakukan saat ini dan diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Namun, setiap investasi selalu disertai dengan risiko akibat adanya ketidakpastian yang terjadi sehingga diperlukan suatu strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko [1]. Risiko dari investasi dapat diminimalkan dengan menggunakan instrumen keuangan. Salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan adalah produk derivatif. Produk derivatif dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengelola risiko dan spekulasi, serta untuk mengurangi biaya transaksi. Terdapat berbagai bentuk produk derivatif, salah satunya adalah opsi.

Opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak di mana pemegang opsi mempunyai hak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu dengan harga yang telah ditentukan, pada atau sebelum waktu yang ditentukan [2]. Opsi terbagi menjadi dua apabila ditinjau dari hak pemegang opsi, yaitu opsi *call* dan opsi *put*. Opsi *call* memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset dengan harga tertentu, pada atau sebelum waktu jatuh tempo, sedangkan opsi *put* memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual suatu aset dengan harga tertentu, pada atau sebelum waktu jatuh tempo [3].

Jenis opsi yang diperdagangkan semakin beragam seiring dengan berkembangnya pasar opsi. Selain opsi standar (opsi *vanilla*), terdapat pula opsi eksotik yang diperdagangkan di pasar opsi. Opsi eksotik adalah opsi yang *payoff*-nya tidak hanya bergantung pada harga aset saat ditebus (*exercised*), tetapi juga bergantung pada harga aset selama umur opsi tersebut berlangsung. Opsi yang *payoff*-nya bergantung pada keseluruhan lintasan harga aset selama umur opsi berlangsung disebut opsi *path-dependent*. Salah satu contoh opsi *path-dependent* adalah opsi *lookback*, yaitu opsi yang *payoff*-nya bergantung pada harga saham tertinggi atau terendah yang dicapai selama masa berlaku opsi [4]. Opsi *lookback* terdiri atas dua tipe, yaitu *fixed strike price* dan *floating strike price*. Opsi *lookback* dikatakan *floating strike price* apabila nilai *strike price*-nya sama dengan harga ekstrem (tertinggi atau terendah) aset selama periode opsi, sedangkan dikatakan *fixed strike price* apabila nilai *strike price* sudah ditentukan sejak awal periode opsi. Kedua tipe opsi *lookback* tersebut memiliki solusi analitik dalam kasus *continuous monitoring*.

Meskipun solusi analitik untuk opsi *lookback* tersedia dalam kasus *continuous monitoring*, penentuan harga dalam praktik menggunakan *discrete monitoring*, yaitu harga aset diamati pada titik waktu tertentu, seperti harian, tidak memiliki formula tertutup sehingga memerlukan pendekatan numerik [5]. Salah satu metode numerik yang umum digunakan adalah metode Monte Carlo (MC), yaitu metode yang mensimulasikan nilai ekspektasi dengan sejumlah besar sampel

acak dan menghitung rata-ratanya. Namun, MC memiliki kelemahan utama berupa *sampling error* dan laju konvergensi yang lambat sebesar $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ dengan N adalah jumlah lintasan simulasi [6].

Sebagai alternatif, metode *Quasi-Monte Carlo* (QMC) menggantikan bilangan acak *pseudorandom* dengan *low-discrepancy sequence* (LDS) sehingga secara asimtotik menghasilkan laju konvergensi teoritis mendekati $O\left(\frac{1}{N}\right)$ [7]. Namun, setiap replikasi LDS menghasilkan barisan yang identik sehingga QMC tidak dapat menghasilkan estimasi eror yang valid karena tidak ada variasi antar replikasi. Keterbatasan ini diatasi oleh metode *Randomized Quasi-Monte Carlo* (RQMC) yang menambahkan *random shift* pada barisan LDS, sehingga dapat mempertahankan sifat *low-discrepancy* sekaligus memungkinkan estimasi eror melalui *confidence interval* [8].

Selain itu, perbandingan metode MC, QMC Sobol, QMC Halton, RQMC Sobol, dan RQMC Halton secara simultan untuk tipe *floating strike price* dan *fixed strike price* pada opsi *call* dan *put* di bawah asumsi GBM dengan *discrete monitoring* juga masih belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi dan efisiensi kelima metode dalam mengestimasi harga keempat tipe *lookback option* dengan nilai analitik sebagai tolok ukur, serta menganalisis *standard error* dan *relative error* masing-masing metode sebagai metrik komparasi konvergensi dan efisiensi.

2 Metode Penelitian

2.1. Model Harga Aset

Dalam penelitian ini, harga aset dimodelkan menggunakan Gerak Brown Geometrik atau *Geometric Brownian Motion* (GBM). Model GBM dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$dS = \mu S dt + \sigma S dZ \quad (1)$$

dengan S adalah harga aset pada, μ adalah *drift rate*, σ adalah volatilitas, dan dZ adalah proses Wiener [9]. Persamaan model aset dapat dinyatakan dalam sembarang fungsi $F(S, t)$. Pada sembarang fungsi tersebut berlaku Lema Itô yang dinyatakan dalam persamaan berikut [10]:

$$dF = \left(S\mu \frac{\partial F}{\partial S} + \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \left(\frac{\partial F}{\partial S} \sigma S \right) dZ \quad (2)$$

Misalkan $F = \ln(S)$, maka dari Persamaan (2) diperoleh:

$$d \ln(S) = \left(S\mu \frac{\partial \ln(S)}{\partial S} + \frac{\partial \ln(S)}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \ln(S)}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \left(\frac{\partial \ln(S)}{\partial S} \sigma S \right) dZ \quad (3)$$

dan dihasilkan:

$$S_t = S_{t-1} e^{\left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\varepsilon\sqrt{dt}} \quad (4)$$

dengan S_t adalah harga saham pada waktu t dan ε menyebar normal baku. Persamaan (4) digunakan sebagai model untuk meramalkan pergerakan harga aset [10]).

2.2. Data dan Parameter Simulasi

Penelitian ini menggunakan data simulasi yang dibangkitkan secara numerik berdasarkan model GBM pada Persamaan (4) dengan asumsi tingkat bunga bebas risiko. Parameter yang digunakan dalam simulasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Simulasi

Parameter	Simbol	Nilai
Harga awal aset	S_0	100
Harga <i>strike</i>	K	100
Tingkat suku bunga bebas risiko	r	5%
Volatilitas	σ	20%
Waktu jatuh tempo	T	1
Jumlah interval dalam waktu T	m	252
Ukuran langkah waktu	$\Delta t = \frac{T}{m}$	1/252
Banyak iterasi	N	10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, 320.000, 640.000

2.3. Opsi *Lookback*

Opsi *lookback* termasuk dalam jenis opsi *path-dependent* yang nilai *payoff*-nya bergantung pada harga maksimum atau minimum dari aset selama periode opsi [11]. Opsi *lookback* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *fixed strike price* dan *floating strike price*. Opsi *lookback* dikatakan *fixed strike price* jika harga *strike*-nya tetap dan telah ditentukan di awal periode opsi, sedangkan *floating strike price* menggunakan harga ekstrem (maksimum atau minimum) dari aset yang mendasarinya [12]. Perumusan *payoff* opsi pada waktu jatuh tempo T adalah sebagai berikut [12]:

Tabel 2. *Payoff* Opsi *Lookback*

Opsi	<i>Payoff</i>	
	<i>Floating Strike Price</i>	<i>Fixed Strike Price</i>
<i>Call</i>	$(S(T) - m(0, T))$	$\max(M(0, T) - K, 0)$
<i>Put</i>	$(M(0, T) - S(T))$	$\max(K - m(0, T), 0)$

dengan $S(T)$ merupakan harga aset pada waktu T , K adalah harga *strike* di mana $K > 0$, serta $M(0, T) = \max_{0 \leq t \leq T} S(t)$ adalah harga maksimum aset selama periode $[0, T]$ dan $m(0, T) = \min_{0 \leq t \leq T} S(t)$ adalah harga minimum aset selama periode $[0, T]$ [13].

2.4. Metode Monte Carlo (MC)

Metode Monte Carlo merupakan teknik simulasi probabilistik dimana suatu solusi dari masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi (acak). Prinsip dasar dari metode ini adalah penggunaan bilangan acak berdistribusi normal $\phi(0, 1)$ dan *strong law of large number* (Tessy 2018). Berdasarkan hukum tersebut, semakin banyak simulasi yang dilakukan, maka akan semakin baik pula pendekatan nilai eksaknya [14]. Algoritma dalam menentukan harga opsi *lookback* menggunakan metode Monte Carlo dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Inisialisasi parameter sesuai Tabel 1.

2. Bangkitkan $m \times N$ bilangan acak $\varepsilon_j^{(i)}$ yang berdistribusi normal baku $\varepsilon_i \sim \phi(0,1)$, $i = 1, 2, \dots, N$ dan $j = 1, 2, \dots, m$, dengan N adalah banyak iterasi simulasi dan m adalah jumlah interval dalam waktu T .
3. Simulasikan harga aset $S_t^{(i)}$ menggunakan Gerak Brown Geometrik. Dengan asumsi suku bunga $\mu = r$, Persamaan (4) menjadi:

$$S_t^{(i)} = S_{t-1}^{(i)} \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \varepsilon_i \sigma \sqrt{\Delta t} \right] \quad (5)$$

dengan $S_t^{(i)}$ adalah harga aset pada waktu t dalam simulasi ke- i .

4. Hitung *payoff* opsi *lookback* untuk keempat kombinasi jenis opsi (*call* dan *put*) serta tipe *strike price* (*floating strike price* dan *fixed strike price*) menggunakan rumus pada Tabel 2, kemudian diskontokan dengan faktor diskonto e^{-rT} :

$$C_{float}^{(i)} = e^{-rT} (S_T^{(i)} - m_{0,T}^{(i)}) \quad (6)$$

$$P_{float}^{(i)} = e^{-rT} (M_{0,T}^{(i)} - S_T^{(i)}) \quad (7)$$

$$C_{fixed}^{(i)} = e^{-rT} \max(M_{0,T}^{(i)} - K, 0) \quad (8)$$

$$P_{fixed}^{(i)} = e^{-rT} \max(K - m_{0,T}^{(i)}, 0) \quad (9)$$

dengan $M(0, T) = \max_{0 \leq t \leq T} S(t)$ adalah harga maksimum aset selama periode $[0, T]$ dan $m(0, T) = \min_{0 \leq t \leq T} S(t)$ adalah harga minimum aset selama periode $[0, T]$.

5. Estimasi harga opsi *lookback* dengan menghitung rata-rata *payoff* yang telah didiskontokan:

$$C_{float} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_{float}^{(i)} \quad (10)$$

$$P_{float} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{float}^{(i)} \quad (11)$$

$$C_{fixed} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_{fixed}^{(i)} \quad (12)$$

$$P_{fixed} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{fixed}^{(i)} \quad (13)$$

dengan N adalah banyak iterasi dalam simulasi.

2.5. Metode *Quasi*-Monte Carlo (QMC)

Metode *Quasi*-Monte Carlo merupakan metode Monte Carlo yang menggantikan bilangan acak dengan *low-discrepancy sequences* yang memiliki pola tertentu sehingga dapat meningkatkan kecepatan konvergensi dan mengurangi galat estimasi. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis barisan kuasi-acak, yaitu barisan Sobol dan barisan Halton [14], [15].

Barisan Sobol merupakan barisan kuasi-acak berdimensi- m yang dibangkitkan menggunakan basis biner serta matriks arah dengan elemen $v_{j,k}$ sehingga menghasilkan titik low-

discrepancy di $[0,1)^m$ dengan distribusi yang jauh lebih seragam dibandingkan bilangan acak biasa. Secara formal, titik ke- i pada dimensi j diperoleh melalui:

$$x_{i,j} = i_1 v_{j,1} \oplus i_2 v_{j,2} \oplus \dots$$

dengan $i_1, i_2, \dots$ adalah bit representasi biner dari i ; $v_{j,1}, v_{j,2}, \dots$ adalah elemen matriks arah yang dipilih agar distribusi titik di $[0,1)^m$ seragam secara optimal; dan $\oplus$ adalah operasi XOR bitwise [16].

Sementara itu, barisan Halton dibangkitkan menggunakan sistem bilangan berbasis prima, di mana titik ke- i pada dimensi j diperoleh melalui fungsi *radical inverse* ϕ_{p_j} dari i terhadap bilangan prima ke- j , yaitu p_j :

$$x_{i,j} = \phi_{p_j}(i) = \sum_{k=0}^L a_k(i) \cdot p_j^{-(k+1)}$$

dengan $i = \sum_{k=0}^L a_k(i) \cdot p_j^k$ adalah representasi i dalam basis p_j . Dimensi pertama menggunakan basis $p_1 = 2$, dimensi kedua $p_2 = 3$, dan seterusnya [17].

Algoritma penentuan harga opsi *lookback* menggunakan metode *Quasi-Monte Carlo* adalah sebagai berikut:

1. Inisialisasi parameter sesuai Tabel 1.
2. Bangkitkan $m \times N$ barisan *low-discrepancy* menggunakan barisan Sobol dan barisan Halton, yaitu $x_{i,j} \in [0,1)^m$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$ dan $j = 1, 2, \dots, m$, dengan N adalah banyak iterasi dan m adalah jumlah interval dalam waktu T .
3. Transformasikan setiap $x_{i,j}$ menjadi bilangan berdistribusi normal baku menggunakan transformasi invers kumulatif distribusi normal:

$$\varepsilon_j^{(i)} = \Phi^{-1}(x_{i,j}), \quad i = 1, \dots, N, \quad j = 1, \dots, m \quad (14)$$

dengan Φ^{-1} adalah invers dari fungsi distribusi kumulatif normal baku $\phi(0,1)$.

4. Simulasikan harga aset $S_t^{(i)}$:

$$S_t^{(i)} = S_{t-1}^{(i)} \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) \Delta t + \varepsilon_j^{(i)} \sigma \sqrt{\Delta t} \right] \quad (15)$$

dengan $S_t^{(i)}$ adalah harga aset pada waktu t dalam simulasi ke- i dan $\varepsilon_j^{(i)}$ adalah barisan kuasi-acak yang telah ditransformasi pada Persamaan (14).

5. Hitung *payoff* opsi *lookback* untuk keempat kombinasi jenis opsi (*call* dan *put*) serta tipe *strike price* (*floating strike price* dan *fixed strike price*) menggunakan rumus pada Tabel 2, kemudian diskontokan dengan faktor diskonto e^{-rT} menggunakan Persamaan (6) hingga Persamaan (9).

6. Hitung estimasi harga opsi *lookback* untuk masing-masing tipe opsi (*call* dan *put*) dan tipe *strike price* (*floating* dan *fixed*):

$$C_{float} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_{float}^{(i)} \quad (16)$$

$$P_{float} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{float}^{(i)} \quad (17)$$

$$C_{fixed} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_{fixed}^{(i)} \quad (18)$$

$$P_{fixed} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{fixed}^{(i)} \quad (19)$$

2.6. Metode *Randomized Quasi-Monte Carlo* (RQMC)

Metode *Randomized Quasi-Monte Carlo* menyempurnakan metode *Quasi-Monte Carlo* dengan merandomisasi barisan *low-discrepancy*, seperti Sobol dan Halton, tanpa menghilangkan sifatnya sehingga menghasilkan estimator tak bias yang variansnya konvergen lebih cepat dari Monte Carlo [8]. Proses randomisasi diulang dengan banyak replikasi (R) sebanyak 30 kali agar estimasi *standard error* yang stabil melalui rata-rata antar replikasi [8]. Algoritma dalam menentukan harga opsi *lookback* menggunakan metode *Randomized Quasi-Monte Carlo* dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Inisialisasi parameter sesuai Tabel 1.
2. Bangkitkan $m \times N$ barisan *low-discrepancy* menggunakan barisan Sobol dan barisan Halton, yaitu $x_{i,j} \in [0,1)^m$ untuk $i = 1, 2, \dots, N$ dan $j = 1, 2, \dots, m$, dengan N adalah banyak iterasi dan m adalah jumlah interval dalam waktu T .
3. Randomisasi setiap titik $x_{i,j}$ menggunakan metode *Random shift* (*shift modulo 1*):

$$\tilde{x}_{i,j} = (x_{i,j} + u_j) \bmod 1 \quad (20)$$

dengan $\tilde{x}_{i,j}$ adalah titik *low-discrepancy* yang telah diacak dan $u_j \sim U(0,1)$ adalah bilangan acak seragam untuk setiap dimensi j .

4. Transformasikan setiap hasil randomisasi $\tilde{x}_{i,j}$ menjadi bilangan berdistribusi normal baku:

$$\varepsilon_j^{(i)} = \Phi^{-1}(\tilde{x}_{i,j}), \quad i = 1, \dots, N, \quad j = 1, \dots, m \quad (21)$$

5. Simulasikan harga aset $S_t^{(i)}$ menggunakan Persamaan (15).
6. Hitung *payoff* opsi *lookback* untuk keempat kombinasi jenis opsi (*call* dan *put*) serta tipe *strike price* (*floating strike price* dan *fixed strike price*) menggunakan rumus pada Tabel 2, kemudian diskontokan dengan faktor diskonto e^{-rT} menggunakan Persamaan (6) hingga Persamaan (9).

7. Ulangi langkah 3 hingga 6 sebanyak R kali replikasi, dengan $r = 1, 2, \dots, R$ untuk memperoleh $C_{float}^{(r)}$, $P_{float}^{(r)}$, $C_{fixed}^{(r)}$, dan $P_{fixed}^{(r)}$ pada setiap replikasi ke- r .
8. Hitung estimasi harga opsi *lookback* untuk masing-masing tipe opsi (*call* dan *put*) dan tipe *strike price* (*floating* dan *fixed*):

$$\hat{C}_{float}^{RQMC} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R C_{float}^{(r)} \quad (22)$$

$$\hat{P}_{float}^{RQMC} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R P_{float}^{(r)} \quad (23)$$

$$\hat{C}_{fixed}^{RQMC} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R C_{fixed}^{(r)} \quad (24)$$

$$\hat{P}_{fixed}^{RQMC} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R P_{fixed}^{(r)} \quad (25)$$

2.7. Galat dan Kriteria Evaluasi Kinerja

1. Relative Error

Relative Error dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$RE = \left| \frac{\hat{V} - V}{V} \right| \times 100\% \quad (26)$$

dengan $\hat{V}$ adalah harga opsi hasil simulasi (Monte Carlo, QMC Sobol, QMC Halton, RQMC Sobol, dan RQMC Halton) dan V adalah harga opsi analitik dari model *Black-Scholes*.

2. Standard Error

Standard error dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

$$SE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n(n-1)}} \text{ dengan } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (27)$$

di mana $\bar{X}$ adalah rata-rata seluruh X_i dengan $X_i \in \{C_{float}^i, P_{float}^i, C_{fixed}^i, P_{fixed}^i\}$.

Nilai n pada Persamaan (27) adalah banyak observasi independen, yaitu $n = N$ (banyak iterasi) untuk metode Monte Carlo dan *Quasi-Monte Carlo*, serta $n = R$ (banyak replikasi) untuk metode dan *Randomized Quasi-Monte Carlo*.

3 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan formula *closed-form* untuk *continuous monitoring*, nilai analitik keempat tipe opsi *lookback* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Analitik Opsi *Lookback*

Jenis Opsi <i>Lookback</i>	Nilai Analitik
<i>Floating strike call</i>	17,2168
<i>Floating strike put</i>	14,2905
<i>Fixed strike call</i>	19,1676
<i>Fixed strike put</i>	12,3397

Selanjutnya dilakukan penentuan harga opsi *lookback floating strike* dan *lookback fixed strike* terhadap banyak iterasi dengan menggunakan metode MC, QMC Sobol, QMC Halton, RQMC Sobol, dan RQMC Halton sebagai berikut:

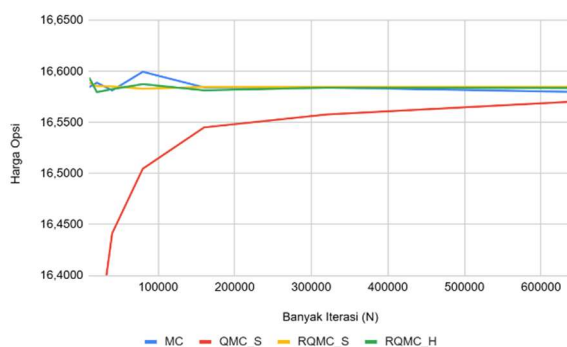
Tabel 4. Harga Opsi *Lookback Floating Strike* vs Banyak Iterasi (N)

N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H
10000	16,5846	16,1926	22,3838	16,5887	16,5939	13,4491	13,2483	15,7226	13,4473	13,4418
20000	16,5888	16,3309	18,2721	16,5854	16,5796	13,4457	13,3457	13,6773	13,4439	13,4494
40000	16,5813	16,4413	16,4258	16,5852	16,5825	13,4433	13,4023	12,8774	13,4473	13,4467
80000	16,5995	16,5047	15,5168	16,5830	16,5875	13,4493	13,4292	12,6077	13,4472	13,4458
160000	16,5842	16,5451	15,3048	16,5847	16,5814	13,4503	13,4398	12,6508	13,4490	13,4483
320000	16,5841	16,5577	15,5738	16,5846	16,5840	13,4469	13,4475	12,8953	13,4477	13,4482
640000	16,5799	16,5702	15,9397	16,5848	16,5836	13,4479	13,4465	13,1660	13,4478	13,4481

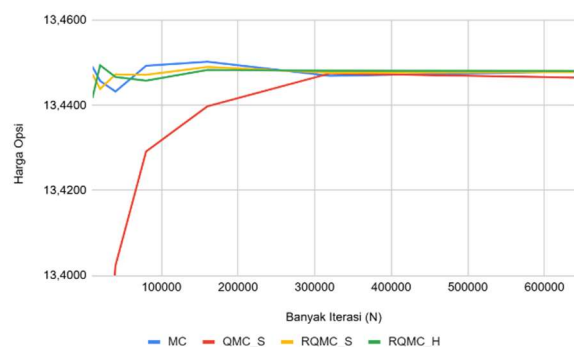
Tabel 5. Harga Opsi *Lookback Fixed Strike* vs Banyak Iterasi (N)

N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H
10000	18,3592	17,9534	17,1297	18,3420	18,3416	11,7567	11,5475	21,0015	11,7384	11,7465
20000	18,3423	18,1294	15,6837	18,3490	18,3471	11,7510	11,6053	16,3061	11,7417	11,7430
40000	18,3396	18,2324	15,5394	18,3514	18,3492	11,7476	11,6699	13,8149	11,7446	11,7466
80000	18,3464	18,2897	15,7513	18,3502	18,3542	11,7471	11,7037	12,4301	11,7441	11,7445
160000	18,3361	18,3172	16,2189	18,3505	18,3520	11,7420	11,7283	11,7965	11,7439	11,7421
320000	18,3530	18,3350	16,8960	18,3496	18,3490	11,7433	11,7306	11,6341	11,7429	11,7438
640000	18,3478	18,3407	17,5272	18,3502	18,3492	11,7437	11,7366	11,6394	11,7435	11,7441

Grafik kekonvergenan pada setiap simulasi juga dapat dilihat pada Gambar 1 hingga Gambar 4 sebagai berikut.

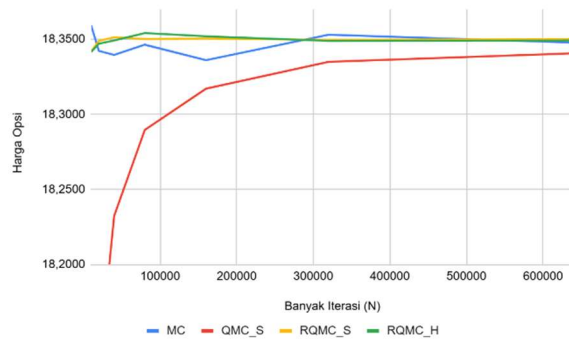


Gambar 1 Konvergensi Harga *Floating Strike Lookback Call*

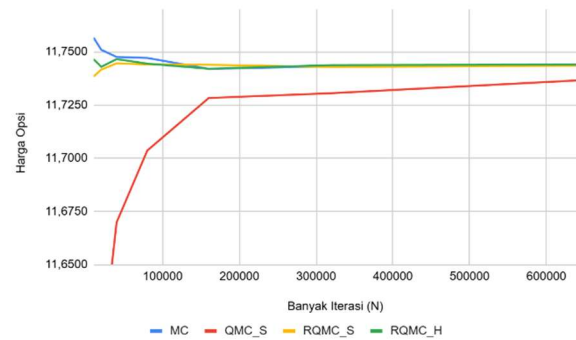


Gambar 2 Konvergensi Harga *Floating Strike Lookback Put*

Evaluasi Kinerja Metode MC, QMC, dan RQMC pada Penentuan Harga Opsi *Lookback*



Gambar 3 Konvergensi Harga *Fixed Strike Lookback Call*



Gambar 4 Konvergensi Harga *Fixed Strike Lookback Put*

Hasil simulasi pada Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa pada metode MC, QMC Sobol, QMC Halton, RQMC Sobol, dan RQMC Halton menghasilkan nilai yang stabil meski terdapat penambahan banyaknya iterasi (N). Meskipun demikian, RQMC Sobol dan RQMC Halton menghasilkan taksiran yang lebih cepat konvergen. Sebagai contoh, pergerakan grafik RQMC Sobol dan RQMC Halton pada Gambar 1 menunjukkan konvergensi yang lebih cepat pada $N = 100.000$ dibandingkan metode MC, QMC Sobol, dan QMC Halton yang mengindikasikan bahwa randomisasi pada barisan *low-discrepancy* mampu mempercepat konvergensi. Kemudian, untuk mengukur akurasi estimasi masing-masing metode terhadap nilai analitik, dilakukan perhitungan galat relatif pada setiap nilai N sebagai berikut.

Tabel 6. Galat Relatif *Lookback Floating Strike* vs Banyak Iterasi (N)

N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H
10000	3,67%	5,95%	30,01%	3,65%	3,62%	5,89%	7,29%	10,02%	5,90%	5,94%
20000	3,65%	5,15%	6,13%	3,67%	3,70%	5,91%	6,61%	4,29%	5,92%	5,89%
40000	3,69%	4,50%	4,59%	3,67%	3,68%	5,93%	6,22%	9,89%	5,90%	5,91%
80000	3,59%	4,14%	9,87%	3,68%	3,66%	5,89%	6,03%	11,78%	5,90%	5,91%
160000	3,67%	3,90%	11,11%	3,67%	3,69%	5,88%	5,95%	11,47%	5,89%	5,89%
320000	3,67%	3,83%	9,54%	3,67%	3,68%	5,90%	5,90%	9,76%	5,90%	5,89%
640000	3,70%	3,76%	7,42%	3,67%	3,68%	5,90%	5,91%	7,87%	5,90%	5,90%

Tabel 7. Galat Relatif *Lookback Fixed Strike* vs Banyak Iterasi (N)

N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H
10000	4,22%	6,33%	10,63%	4,31%	4,31%	4,73%	6,42%	70,19%	4,87%	4,81%
20000	4,31%	5,42%	18,18%	4,27%	4,28%	4,77%	5,95%	32,14%	4,85%	4,84%
40000	4,32%	4,88%	18,93%	4,26%	4,27%	4,80%	5,43%	11,95%	4,82%	4,81%

80000	4,28%	4,58%	17,82%	4,26%	4,24%	4,80%	5,15%	0,73%	4,83%	4,82%
160000	4,34%	4,44%	15,38%	4,26%	4,26%	4,84%	4,95%	4,40%	4,83%	4,84%
320000	4,25%	4,34%	11,85%	4,27%	4,27%	4,83%	4,94%	5,72%	4,84%	4,83%
640000	4,28%	4,31%	8,56%	4,26%	4,27%	4,83%	4,89%	5,68%	4,83%	4,83%

Hasil simulasi pada Tabel 6 dan 7 menunjukkan bahwa MC, RQMC Sobol, dan RQMC Halton menghasilkan *relative error* yang stabil dan tidak berkurang secara berarti seiring penambahan N , misalnya RQMC Sobol untuk *floating call* menghasilkan *relative error* sebesar 3,65% pada $N = 10.000$ dan 3,67% pada $N = 640.000$, yang mengindikasikan bahwa penambahan iterasi tidak memberikan peningkatan akurasi yang signifikan. Sementara itu, QMC Halton menunjukkan galat relatif yang berfluktuasi, misalnya pada *fixed strike put* mencapai 70,19% pada $N = 10.000$ dan bergerak tidak stabil pada nilai N berikutnya. Fluktuasi ini secara teoretis disebabkan oleh degradasi sifat *low-discrepancy* pada barisan Halton berdimensi tinggi. Barisan Halton menggunakan bilangan prima yang semakin besar seiring bertambahnya dimensi, sehingga pada simulasi dengan $m = 252$, titik-titik yang dibangkitkan pada dimensi tinggi cenderung membentuk pola yang tidak merata di ruang sampel. Kondisi ini menyebabkan estimasi harga opsi menjadi tidak stabil, terutama pada nilai N yang kecil [17]. Di antara kelima metode, RQMC Sobol menghasilkan galat relatif yang lebih konsisten dibandingkan metode lainnya pada seluruh nilai N . Selanjutnya dilakukan analisis *standard error* untuk mengevaluasi efisiensi konvergensi dan kemampuan estimasi ketidakpastian metode MC, QMC Sobol, QMC Halton, RQMC Sobol, dan RQMC Halton sebagai berikut.

Tabel 8. *Standard Error* untuk *Lookback Floating Strike* vs Banyak Iterasi (N)

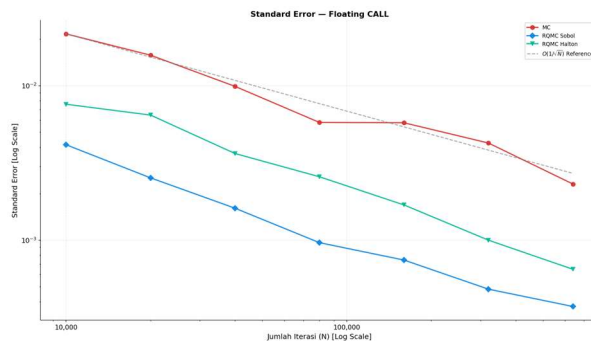
N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H
10000	2,30E-02	5,08E-16	5,08E-16	5,56E-03	1,03E-02	1,21E-02	0,00E+00	5,08E-16	3,10E-03	5,93E-03
20000	1,46E-02	5,08E-16	2,54E-16	2,73E-03	6,96E-03	8,97E-03	2,54E-16	0,00E+00	2,24E-03	4,07E-03
40000	1,02E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,07E-03	4,13E-03	6,66E-03	2,54E-16	0,00E+00	1,44E-03	2,53E-03
80000	7,82E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,39E-03	2,94E-03	4,58E-03	0,00E+00	2,54E-16	1,01E-03	1,40E-03
160000	6,18E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,01E-03	1,71E-03	3,23E-03	2,54E-16	0,00E+00	6,24E-04	1,23E-03
320000	3,91E-03	0,00E+00	5,08E-16	6,15E-04	1,33E-03	2,42E-03	5,08E-16	0,00E+00	4,58E-04	8,49E-04
640000	2,70E-03	5,08E-16	0,00E+00	4,43E-04	7,03E-04	1,45E-03	2,54E-16	0,00E+00	3,35E-04	4,04E-04

Tabel 9. *Standard Error* untuk *Lookback Fixed Strike* vs Banyak Iterasi (N)

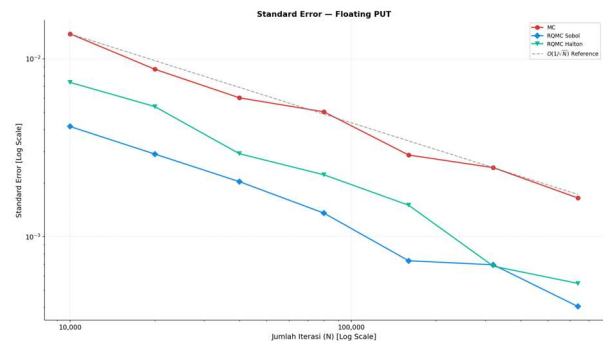
N	<i>Call</i>					<i>Put</i>				
	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H	MC	QMC_S	QMC_H	RQMC_S	RQMC_H

Evaluasi Kinerja Metode MC, QMC, dan RQMC pada Penentuan Harga Opsi *Lookback*

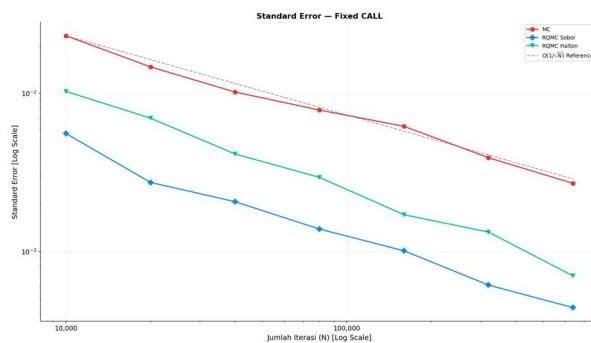
10000	2,16E-02	0,00E+00	5,08E-16	4,15E-03	7,58E-03	1,38E-02	0,00E+00	2,54E-16	4,16E-03	7,36E-03
20000	1,58E-02	0,00E+00	0,00E+00	2,53E-03	6,45E-03	8,73E-03	0,00E+00	5,08E-16	2,91E-03	5,38E-03
40000	9,90E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,61E-03	3,64E-03	6,03E-03	2,54E-16	2,54E-16	2,04E-03	2,92E-03
80000	5,78E-03	5,08E-16	0,00E+00	9,63E-04	2,57E-03	5,03E-03	0,00E+00	0,00E+00	1,35E-03	2,22E-03
160000	5,75E-03	0,00E+00	2,54E-16	7,44E-04	1,69E-03	2,87E-03	2,54E-16	0,00E+00	7,31E-04	1,50E-03
320000	4,25E-03	5,08E-16	5,08E-16	4,82E-04	1,00E-03	2,44E-03	2,54E-16	0,00E+00	6,93E-04	6,81E-04
640000	2,31E-03	0,00E+00	2,54E-16	3,72E-04	6,48E-04	1,65E-03	2,54E-16	2,54E-16	4,04E-04	5,45E-04



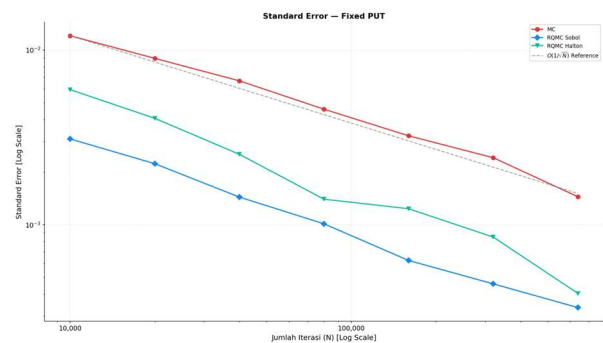
Gambar 9 Standard Error Floating Strike Call



Gambar 10 Standard Error Floating Strike Put



Gambar 11 Standard Error Fixed Strike Call



Gambar 12 Standard Error Fixed Strike Put

Tabel 8 dan 9 menyajikan *standard error* masing-masing metode pada setiap nilai N . Pada MC standar untuk *floating call*, SE turun dari $2,30 \times 10^{-2}$ pada $N = 10.000$ menjadi $2,70 \times 10^{-3}$ pada $N = 640.000$, menunjukkan penurunan 8,5 kali ketika N meningkat 64 kali lipat. RQMC Sobol pada rentang N yang sama menunjukkan SE turun dari $4,15 \times 10^{-3}$ menjadi $3,72 \times 10^{-4}$ atau penurunan sebesar 11,2 kali yang lebih besar dari laju penurunan MC standar. Temuan ini mengindikasikan bahwa RQMC Sobol memiliki laju konvergensi yang lebih cepat dibandingkan MC standar seperti yang terlihat pada Gambar 9 hingga 12. Sementara itu, QMC Sobol dan QMC Halton menunjukkan *standard error* mendekati nol secara numerik, namun berdasarkan temuan [6], nilai ini tidak dapat dijadikan ukuran ketidakpastian yang valid karena QMC tanpa randomisasi menghasilkan barisan titik yang identik sehingga ragam antar replikasi bernilai nol. Oleh

karena itu, RQMC Sobol merupakan metode yang paling unggul dengan laju konvergensi yang lebih cepat sekaligus mampu menghasilkan estimasi *standard error* yang valid.

4 Simpulan

Berdasarkan hasil simulasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa seluruh metode menghasilkan estimasi harga opsi *lookback* yang stabil mulai $N = 10.000$ hingga $N = 640.000$ dan tidak berubah secara signifikan seiring penambahan iterasi. Di antara kelima metode, RQMC Sobol menghasilkan galat relatif yang paling kecil dan konsisten, serta memiliki laju konvergensi *standard error* yang lebih cepat dibandingkan MC standar. Selain itu, RQMC Sobol mampu menghasilkan estimasi ketidakpastian yang valid, tidak seperti QMC Sobol dan QMC Halton yang tidak dapat menghasilkan ukuran ketidakpastian yang valid akibat tidak adanya randomisasi pada barisan *low-discrepancy*-nya. Oleh karena itu, metode RQMC dengan barisan Sobol merupakan metode yang paling unggul dalam penentuan harga opsi *lookback* dan direkomendasikan sebagai alternatif yang lebih efisien dibandingkan MC standar maupun QMC pada penelitian ini.

5 Daftar Pustaka

- [1] N. Li dan S. Wang, "Pricing options on investment project expansions under commodity price uncertainty," *Journal of Industrial & Management Optimization*, vol. 13, hlm. 1–13, Jan 2017, doi: <https://doi.org/10.3934/jimo.2018042>.
- [2] J. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. Pearson, 2022.
- [3] J. van der Hoek dan R. Elliott, *Binomial Models in Finance*. Springer, 2006. doi: <https://doi.org/10.1007/0-387-31607-8>.
- [4] A. Conze dan Viswanathan, "Path dependent options: the case of lookback options," *Journal of Finance*, vol. 46, no. 5, hlm. 1893–1907, Des 1991, doi: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb04648.x>.
- [5] M. Broadie, P. Glasserman, dan S. G. Kou, "Connecting discrete and continuous path-dependent options," *Finance and Stochastics*, vol. 3, no. 1, hlm. 55–82, 1999, doi: <https://doi.org/10.1007/s007800050052>.
- [6] J. Hok dan S. Kucherenko, "The importance of being scrambled: supercharged Quasi Monte Carlo," *arXiv preprint arXiv:2210.16548*, 2023.
- [7] P. Bratley, B. L. Fox, dan H. Niederreiter, "Implementation and tests of low-discrepancy sequences," *ACM Trans. Model. Comput. Simul.*, vol. 2, no. 3, hlm. 195–213, Jul 1992, doi: <https://doi.org/10.1145/146382.146385>.

- [8] P. L'Ecuyer, "Randomized quasi-Monte Carlo: An introduction for practitioners," dalam *Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods: MCQMC 2016*, P. W. Glynn dan A. B. Owen, Ed., Springer, 2018, hlm. 29–52. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-91436-7_2.
- [9] H. D. Bhakti, "Prediksi harga saham subsektor farmasi menggunakan geometric Brownian motion," *Jurnal Media Informatika Budidarma*, vol. 6, no. 1, hlm. 395, Jan 2022, doi: <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3415>.
- [10] D. C. Lesmana *dkk.*, "Perbandingan harga opsi reset dengan metode Monte Carlo standar dan control variate," *Limits: Journal of Mathematics and Its Applications*, vol. 20, no. 3, hlm. 327, Nov 2023, doi: <https://doi.org/10.12962/limits.v20i3.17053>.
- [11] J. Jeon, H. Han, dan M. Kang, "Valuing American floating strike lookback option and Neumann problem for inhomogeneous Black–Scholes equation," *J. Comput. Appl. Math.*, vol. 313, hlm. 218–234, Mar 2017, doi: <https://doi.org/10.1016/j.cam.2016.09.020>.
- [12] K. Dewi, D. Lesmana, dan R. Budiarti, "Implementation of Monte Carlo moment matching method for pricing lookback floating strike option," *Barekeng: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, vol. 16, no. 4, hlm. 1365–1372, Des 2022, doi: <https://doi.org/10.30598/barekengvol16iss4pp1365-1372>.
- [13] M. Alfeus dan S. Kannan, "Pricing exotic derivatives for cryptocurrency assets—A Monte Carlo perspective," *Journal of Mathematical Finance*, vol. 11, no. 04, hlm. 597–619, 2021, doi: <https://doi.org/10.4236/jmf.2021.114033>.
- [14] D. Pratiwi, I. Putri, W. Alwi, dan I. Syata, "Penentuan harga kontrak opsi tipe Amerika menggunakan quasi Monte Carlo," *Jurnal MSA (Matematika dan Statistika serta Aplikasinya)*, vol. 6, no. 2, hlm. 45–50, 2019, doi: <https://doi.org/10.24252/msa.v6i2.6807>.
- [15] T. O. Mukhti, D. Devianto, dan H. Yozza, "Simulasi quasi Monte Carlo menggunakan barisan quasi acak Halton," *Jurnal Matematika UNAND*, vol. 7, no. 2, hlm. 221–228, Mei 2018, doi: <https://doi.org/10.25077/jmu.7.2.221-228.2018>.
- [16] S. Joe dan F. Y. Kuo, "Constructing Sobol' sequences with better two-dimensional projections," *SIAM Journal on Scientific Computing*, vol. 30, no. 5, hlm. 2635–2654, 2008, doi: <https://doi.org/10.1137/070709359>.
- [17] M. Bayousef dan M. Mascagni, "Monte Carlo methods and applications," *Monte Carlo Methods Appl.*, vol. 25, no. 3, hlm. 187–207, 2019, doi: <https://doi.org/10.1515/mcma-2019-2041>.